

《大学物理》（上） 习题课（期末）

振动与波动

波动光学

狭义相对论

新编大学物理

（第二版）上册

乐 编
兵 修订

《大学物理》课程教学补充资料

《大学物理》
综合练习

西北工业大学物理科学与技术学院
大学物理教学组

科学出版社

西北工业大学物理科学与技术学院
大学物理教学组

2020- 2021学年 春学期 大学物理I(上) 期末试题讲解

单 选 题

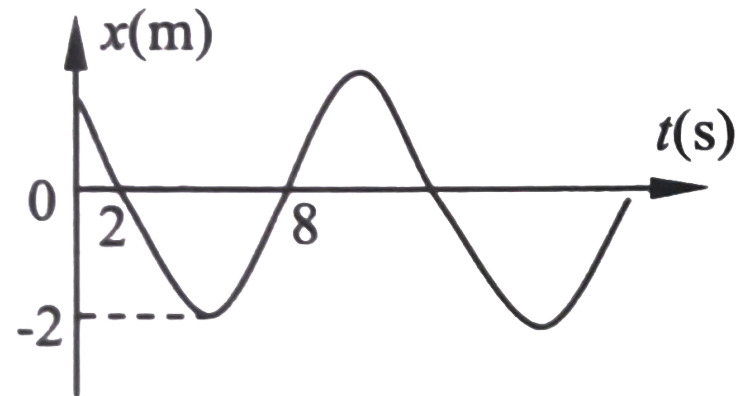
1. 已知简谐振动曲线如图所示, 则振动方程为:

☒ A. $x = 2\cos(\frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{6})$

B. $x = 2\cos(\frac{\pi}{6}t - \frac{5\pi}{6})$

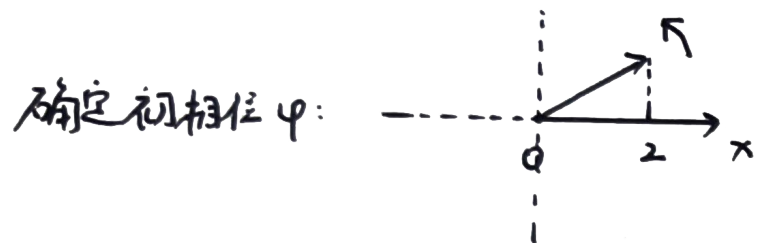
C. $x = 2\cos(\frac{\pi}{3}t + \frac{\pi}{6})$

D. $x = 2\cos(\frac{\pi}{3}t - \frac{5\pi}{6})$



解: $\frac{T}{2} = 8 - 2 = 6 \text{ s}, \quad \therefore T = 12 \text{ s}.$

$\therefore \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{6}.$



$\therefore \varphi = \frac{\pi}{6}.$

单选题

[illegible]

B. $T = \frac{1}{2} \text{ s}$

C. $\omega = \frac{3}{2} \text{ rad/s}$

[illegible]

$$\therefore v_{\max} = \omega A = 4 \text{ cm/s.} \quad \text{又 } A = 1 \text{ cm,} \quad \therefore \omega = 4 \text{ rad/s.} \quad \therefore T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{2}\pi \text{ s}$$

$$\therefore a_{\text{max}} = \omega^2 A = 16 \text{ cm/s}^2.$$

当 $v = -4 \text{ cm/s}$ 时, $\sin \varphi = 1$, $\therefore \varphi = \frac{\pi}{2}$.

2020- 2021学年 春学期 大学物理I(上) 期末试题讲解

单 选 题

3. 一列机械横波在t时刻的波形曲线如图所示，则该时刻势能为最大值的介质质元位置是：

A.a, c, e, g

B.a, e

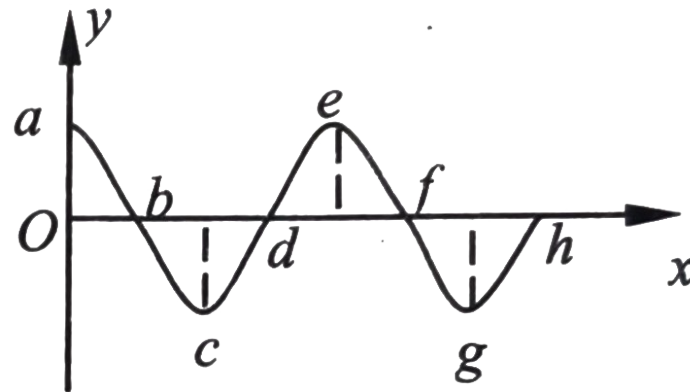
☒ C.b, d, f, h

D.c, g

动能、弹性势能： $E_k = E_p = \frac{1}{2} \rho \Delta V \omega^2 A^2 \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u})$

对 波中的每个质点，其动能和势能是相等的，以相同趋势变化。

这与 单个质点的振动 截然不同。



2020- 2021学年 春学期 大学物理I(上) 期末试题讲解

单 选 题

4. 已知波沿x轴正方向传播，P点的振动方程为 $y = A\cos(\omega t + \varphi_0)$ ，则波函数为：

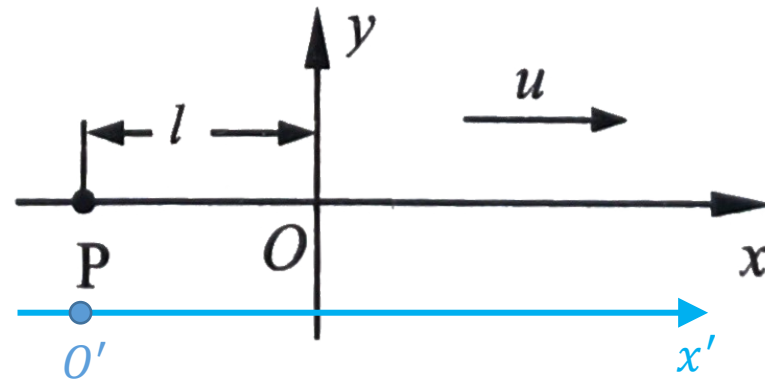
A. $y = A\cos[\omega(t + \frac{x-l}{u}) + \varphi_0]$ B. $y = A\cos[\omega(t + \frac{x+l}{u}) + \varphi_0]$ C. $y = A\cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi_0]$ ☒ D. $y = A\cos[\omega(t - \frac{x+l}{u}) + \varphi_0]$

解：以P点为原点建立坐标系 x' ，显然 $x' = x + l$ 。

已知P点振动方程为 $y = A\cos(\omega t + \varphi)$ ，且波沿x轴正方向传播，

故在 x' 系下 $y'(x', t) = A\cos[\omega(t - \frac{x'}{u}) + \varphi]$ ，

故所求波函数为 $y(x, t) = A\cos[\omega(t - \frac{x+l}{u}) + \varphi]$



单选题

A 反射光为完全线偏振光，折射光为部分偏振光；

C.反射光和折射光均为完全线偏振光;

D.反射光和折射光均为部分偏振光。

[illegible]

B □ ;

C. □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ;

[illegible]

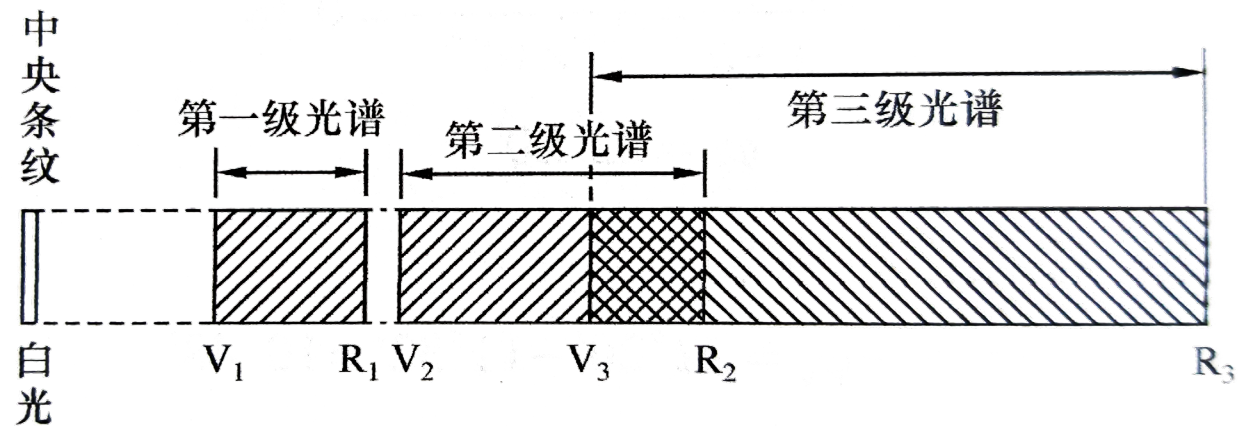
--	--	--	--	--	--	--

2020- 2021学年 春学期 大学物理I(上) 期末试题讲解

单 选 题

7. 用一束平行白色光垂直照射在单缝上，则在屏幕中央附近出现:

- A. 中央亮纹为白色，两边对称分布着黑白相间的条纹;
- ☒ B. 中央亮纹为白色，两边从内到外对称分布着由紫到红的彩色光谱;
- C. 中央亮纹为白色，两边从内到外对称分布着由红到紫的彩色光谱;
- D. 不出现条纹，因为白光是复色光。



单选题

A. □ λ/2 □

[illegible]

C.□□□□□□□□□□□□□□□□ φ □□□□□□□□ $a\sin\varphi$

[illegible]

9. 弹簧振子的振幅增加 1 倍, 则该振动:

A. 周期增加 1 倍:

B.总能量增加 2 倍;

C 最大速度增加 1 倍;

D.最大速度不变。

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2$$

2020- 2021学年 春学期 大学物理I(上) 期末试题讲解

单 选 题

10. 使一光强为 I_0 的光依次通过偏振片 P_1 和 P_2 , P_1 和 P_2 的偏振化方向夹角为 α , 若 $\alpha = 90^\circ$, 则透过的光强 I 为

A. $I_0 \cos^2(\frac{\alpha}{2})$

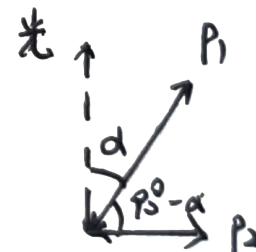
B. 0

☒ C. $\frac{1}{4} I_0 \sin^2(2\alpha)$

D. $\frac{1}{4} I_0 \sin^2 \alpha$

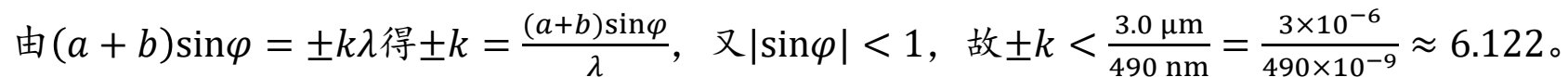
解: 经过 P_1 后, 光强 $I_1 = I_0 \cos^2 \alpha$;

$$\begin{aligned} \text{经过 } P_2 \text{ 后, 光强 } I_2 &= I_1 \cos^2(90^\circ - \alpha) = I_1 \sin^2 \alpha = I_0 \cos^2 \alpha \sin^2 \alpha \\ &= \frac{1}{4} I_0 \sin^2(2\alpha). \end{aligned}$$



填空题

- $$\left. \begin{array}{l} \text{新光程: } r_{1\text{新}} = (r_1 - b) + nb \\ r_{2\text{新}} = r_2 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \delta_{\text{新}} = (r_1 - b) + nb - r_2 \\ = (n - 1)b \end{array}$$



填空题

将 $t = 0.6\text{s}$ 代入得 $v = -0.5\pi \sin \frac{\pi}{2} = -1.57 \text{ m/s}$ 。

2020- 2021学年 春学期 大学物理I(上) 期末试题讲解

填 空 题

5. 已知两简谐振动的振动方程分别为: $x_1 = 2\cos(5t + \frac{3\pi}{4})$; $x_2 = 2\cos(5t - \frac{\pi}{4})$ (SI) ; 求合成振动的振幅 A 为 0 m。
(结果取整数)

两振动初相差为 $\frac{3\pi}{4} - (-\frac{\pi}{4}) = \pi$, 因此合振幅最弱, $A = |2 - 2| = 0$ 。

6. 空气中肥皂膜($n = 1.33$) 厚为 $0.32 \mu\text{m}$, 如用白光垂直入射, 求出肥皂膜呈现出颜色的光的波长 $\lambda =$ 567 nm。
(结果取整数)

干涉加强条件为 $2ne + \frac{\lambda}{2} = \pm 2k \frac{\lambda}{2}$, 将 $n = 1.33$, $e = 0.32 \times 10^3 \text{ nm}$ 代入得: $(\pm 2k - 1) \frac{\lambda}{2} = 851.2 \text{ nm}$ 。

当 $k = 0$ 或 1 时, $\lambda = 1702.4 \text{ nm}$, 不是可见光;

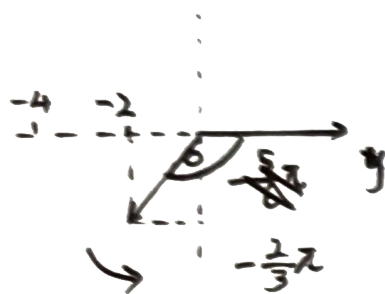
当 $k = 2$ 时, $\lambda = 567.4 \text{ nm}$, 是可见光;

当 $k = 3$ 时, $\lambda = 340.4 \text{ nm}$, 不是可见光;

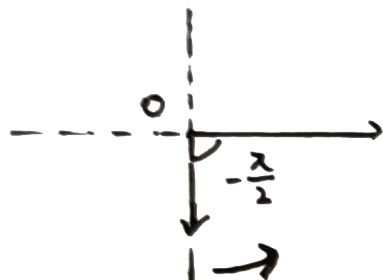
填空题

由 $u = \lambda f$ 得 $\lambda = \frac{u}{f} = \frac{100}{50} = 2 \text{ m}$ 。 由 $\frac{\Delta\varphi}{2\pi} = \frac{\delta}{\lambda}$ 得 $\Delta\varphi = 2\pi \frac{\delta}{\lambda} = 2\pi \times \frac{0.5}{2} = \frac{\pi}{2}$ 。

解: $x=0$ 点相切:



$x = 10 \text{ m}$ 点相位:



$\therefore$ 相位差 $\Delta\varphi = -\frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{3} = -\frac{\pi}{6}$ $\leftarrow u = 50 \text{ cm/s}$

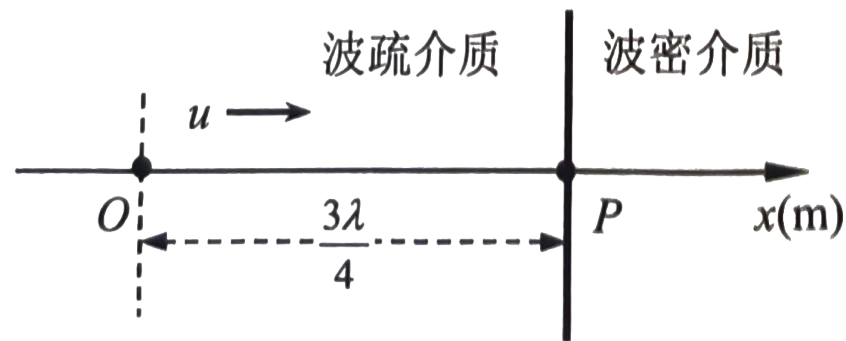
$$\therefore \text{由 } \frac{\Delta \varphi}{2\pi} = \frac{\delta}{\lambda} \text{ 得}$$

$$\lambda = \frac{\delta}{\Delta\varphi} \cdot 2\pi = -\frac{2\pi \cdot 10}{\pi} \cdot 2\pi = 120 \text{ m.} \quad x(\text{cm})$$

10. 如图所示，一平面简谐波沿x正方向传播，在P处垂直反射，频率 $\nu = 300\text{Hz}$
OP $x = \underline{\quad 4 \quad}\text{m}$

由 $u = \lambda f$ 得 $\lambda = \frac{u}{f} = \frac{4800}{300} = 16 \text{ m}$ 。则 P 点坐标为 $\frac{3}{4}\lambda = 12 \text{ m}$ 。

相邻波节之间相距 $\frac{\lambda}{2} = 8 \text{ m}$ ，则波节位置为 4 m 、 $-4 \text{ m} \dots\dots$



计算证明题

1 2

[illegible]

(2) 由 $a+b=3a=8 \times 10^{-6} \text{ m}$ 得, $a = \frac{8}{3} \times 10^{-6} \text{ m}$.

实际能观察到 $0, \pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 5, \pm 7, \pm 8, \pm 10, \pm 11$ 共 17 条明纹级.

(3) 由于 λ 减小, $|r'| \pm k = \frac{(a+b)\sin\varphi}{\lambda}$ 增大, 最高级次增大 (或不变)

由于 $k = \frac{a+b}{a} k'$ 与 λ 无关, 故缺级情况不变 (或增多).

计算证明题

[illegible]

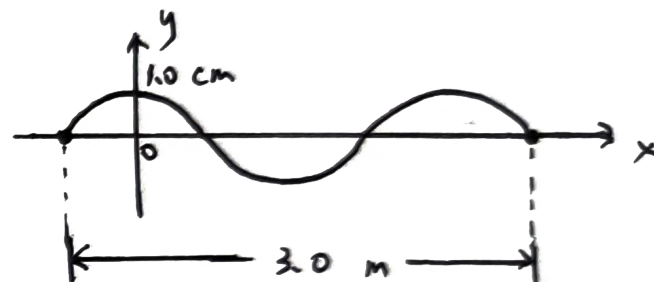
2

由 $u = \lambda f$ 得 $f = \frac{u}{\lambda} = \frac{100}{2} = 50 \text{ Hz}$.

$\therefore$ 合振幅 $A = 1.0 \text{ cm} = 0.01 \text{ m}$, $\therefore$ 分振幅 $A_1 = A_2 = 0.005 \text{ m}$.

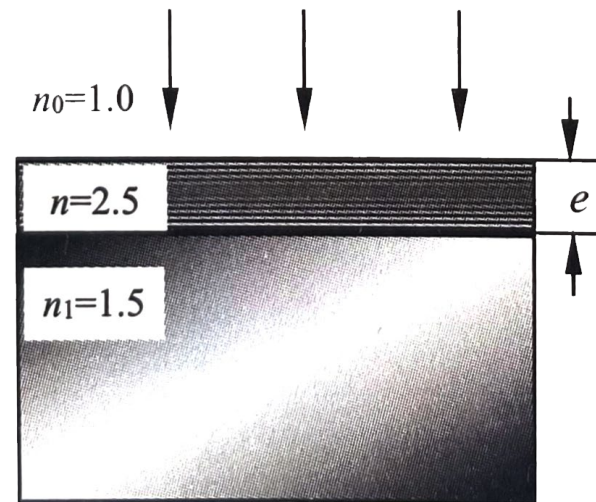
$\therefore$ 波动方程: $y = 0.005 \cos [100\pi (t - \frac{x}{100})]$;

反射波: $y = 0.005 \cos[100\pi(t + \frac{x}{100})]$;



计算证明题

- 解: $\therefore$ 透射光的光程差 $\delta = 2ne$,
且当透射光干涉减弱时 $\delta = (2k+1) \cdot \frac{\lambda}{2}$ ($k=0, 1, 2, 3, \dots$);
 $\therefore$ 当透射光减弱 4 次时, $k=3$. $\therefore 2ne = 7 \cdot \frac{\lambda}{2}$,
解得 $e = 420 \text{ nm}$.



2020- 2021学年 春学期 大学物理I(上) 期末试题讲解

计算证明题

4. $\square \square \square \square \square \square \square \square m_0 \square \square \square \square \square \square \square \square \square \square \square \square \square \square \square n \square \square \square \square \square \square \square 1 \square \square \square \square \square \square \square v \square \square 2 \square \square \square \square \square \square \square p \square$

解: (1) 由题意, $E_k = mc^2 - m_0c^2 = n \cdot m_0c^2$, $\therefore mc^2 = (n+1)m_0c^2$,

$$\therefore m = (n+1)m_0 \quad \text{and} \quad m = \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \quad \therefore \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = (n+1)m_0$$

$$\therefore v = \frac{c}{n+1} \sqrt{n^2 + 2n}$$

(2) 由 $m = (n+1)m_0$, $v = \frac{c}{n+1} \sqrt{n^2 + 2n}$ 代入 $p = mv$ 得 $m_0 c \sqrt{n^2 + 2n}$.